

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường tự động hóa (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật sửa chữa thiết bị cơ khí (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan dầu khí (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khai thác dầu khí (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị lòng giếng (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị đầu giếng (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành hệ thống thu gom và xử lý dầu thô (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MĐ 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 27)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 22. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 25)

Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ngụội cơ bản (MĐ 26)

Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 27)

Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 24) dùng để bổ sung cho bảng 21

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 21).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
2	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
	Biên tay quay	Chiếc	01		
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kim	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 25) bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 45) bar
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01		Chiều cao: (1 ÷ 1,5)m
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,5kW$
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01		
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: (25 ÷ 145) ⁰ C
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ứng bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Dây đeo an toàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kích	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kích răng	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,4m$
	Kích vít	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,25m$
	Kích thủy lực	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,2m$
	Kích bàn	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,3m$
2	Pa lăng	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pa lăng điện	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,1$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 5m$
	Pa lăng xích	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 2m$
3	Tổ 3 chân	Bộ	01	Sử dụng để treo pa lăng	Chiều cao: $\geq 2,5m$
4	Đồng hồ so	Bộ	02	Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết cơ khí	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)mm$ - Độ chia: $0,01mm$
5	Khối V	Chiếc	01	Sử dụng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy uốn ống	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống	Đường kính uốn: (10 ÷ 20)mm
7	Súng bơm mỡ	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành bơm mỡ	- Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi - Dung tích bình chứa: ≤ 1000cc
8	Vam	Chiếc	01	Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng	Loại thông dụng trên thị trường
9	Khớp nối	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khớp nối xích	Chiếc	01		
	Khớp nối răng	Chiếc	01		
	Khớp nối măng sông	Chiếc	01		
	Khớp nối các đăng	Chiếc	01		
	Khớp nối đĩa	Chiếc	01		
	Khớp nối đàn hồi	Chiếc	01		
	Khớp nối vấu	Chiếc	01		
10	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Truyền động bánh trục vít</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Truyền động bánh răng hành tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Truyền động đai</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
13	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình thông nhau	Bộ	02	Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
2	Ống Pitô	Ống	02	Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
3	Ống Venturi	Ống	02	Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất cơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất cơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÒNG GIẾNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phễu định hướng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Chiều dài: (6 ÷ 12) inch
2	Thiết bị định vị	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (1 ÷ 5) inch - Áp suất làm việc: ≤ 10.000 psi
3	Ống đục lỗ	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	Độ dài của ống: (100 ÷ 300)mm
4	Van cắt	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Số lượng vít cắt: (6 ÷ 12) - Lực cắt mỗi vít cắt: (100 ÷ 500) psi/cm ²
5	Van tuần hoàn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi
6	Van tuần hoàn giếng sâu	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
7	Van Gaslift	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van Gaslift khởi động	Chiếc	01		
	Van Gaslift làm việc	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Thiết bị tháo lắp van gaslift (Kick-over tool)	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp van	Phù hợp với van Gaslift
9	Thiết bị chèn cách ly (packer)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	- Đường kính: (4 ÷ 10) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
10	Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi
11	Túi đựng chuyên dụng (Mandrel)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Đường kính: (3 ÷ 7) inch
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐẦU GIẾNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cây thông khai thác	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Loại: ≥ 3 chạc. - Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
2	Bộ đầu treo ống khai thác	Bộ	01		Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
3	Tổ hợp đầu ống chống	Bộ	01		Đường kính: $(6^{5/8} \div 20)$ inch
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH HỆ THỐNG THU GOM
VÀ XỬ LÝ DẦU THÔ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành bảo dưỡng van	- Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		
	Van một chiều	Chiếc	01		
	Van bi	Chiếc	01		
	Van chốt	Chiếc	01		
	Van bướm	Chiếc	01		
	Van màng	Chiếc	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Van điều khiển	Chiếc	01		
2	Bơm ly tâm	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng bơm ly tâm	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
3	Bơm piston	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng bơm piston	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
4	Máy nén piston	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng máy nén piston	- Áp suất: (3 ÷ 15)at - Năng suất: (2 ÷ 10)m³/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình thiết bị tách dầu khí	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng thiết bị tách dầu khí	- Bình tách 3 pha - Thể tích: $(5 \div 100)m^3$ - Áp suất: $(2 \div 25)at$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		
	Micro	Chiếc	01		
	Loa	Đôi	01		
	Âm ly	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG
KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	- Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGƯỜI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công : $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03		
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Chiều dài $(120 \div 150)\text{mm}$
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Đài vạch	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường	
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm	
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm	
	Bàn máp	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (400 x 400)mm	
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm	
	Thước cuộn	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: 0 ⁰ ÷ 360 ⁰	
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước ≥ (120 x 50)mm	
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)mm	
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm	
	Com pa đo trong	Chiếc	09			
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm	
	Thước cặp	Chiếc	04		Phạm vi đo: ≤ 300mm	
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03		Các góc kiểm tra: 30 ⁰ ; 45 ⁰ ; 90 ⁰ ; 120 ⁰ ; 135 ⁰	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg	
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg	
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg	
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm	
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		Cỡ sợi: ≤ 2mm	
	Dũa dẹt	Chiếc	18		- Chiều dài: (200 ÷ 400)mm - Răng kép	
	Dũa tròn	Chiếc	18			
	Dũa tam giác	Chiếc	18			
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		Chiều dài: (120 ÷ 150)mm	
	Dũa vuông	Chiếc	18			
	Đục bằng	Chiếc	18			
	Đục nhọn	Chiếc	18			
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để thực hành nguội và gá lắp ê tô	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô	
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm	
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm	

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Phục vụ công tác định hướng, định vị	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Kính lúp	Chiếc	05	Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật	Độ phóng đại: $\geq 5X$
3	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Phục vụ công tác định vị	Loại thông dụng trên thị trường
4	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất cơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
5	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Ủng bảo hộ	Đôi	01	
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Bộ đo áp suất	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 25) bar</i>
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 45) bar</i>
5	Bộ đo mức	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều cao (1 ÷ 1,5)m</i>
6	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Hệ thống ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>- Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l</i> <i>- Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm</i>
	<i>Máy bơm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: ≥ 350W</i>
	<i>Biến tần</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: ≥ 0,5kW</i>
7	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Lò nhiệt chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Nhiệt độ: (25 ÷ 145)⁰C</i>
	<i>Đồng hồ vạn năng (DMM)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
8	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bình thông nhau	Bộ	02	Vật liệu: Thủy tinh
10	Ống Pitô	Ống	02	Vật liệu: Thủy tinh
11	Ống Venturi	Ống	02	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
12	Phễu định hướng	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Chiều dài: $(6 \div 12)$ inch
13	Thiết bị định vị	Chiếc	01	- Đường kính: $(1 \div 5)$ inch - Áp suất làm việc: $\leq 10,000$ psi
14	Ống đục lỗ	Chiếc	01	Độ dài của ống: $(100 \div 300)\text{mm}$
15	Van cắt	Chiếc	01	- Số lượng vít cắt: $(6 \div 12)$ - Lực cắt mỗi vít cắt: $(100 \div 500)$ psi/cm ²
16	Van tuần hoàn	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi
17	Van tuần hoàn giếng sâu	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
18	Thiết bị chèn cách ly (packer)	Chiếc	01	- Đường kính: $(4 \div 10)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
19	Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt	Chiếc	01	- Đường kính: $(3 \div 7)$ inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi
20	Túi đựng chuyên dụng (Mandrel)	Bộ	01	Đường kính: $(3 \div 7)$ inch
21	Van Gaslift	Chiếc	01	Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van Gaslift khởi động	Chiếc	01	
	Van Gaslift làm việc	Chiếc	01	
22	Thiết bị tháo lắp van gaslift (Kick-over Tool)	Bộ	01	Phù hợp với van Gaslift
23	Cây thông khai thác	Bộ		- Loại: ≥ 3 chạc - Áp suất làm việc: $(1000 \div 20000)$ psi
24	Bộ đầu treo ống khai thác	Bộ	01	Áp suất làm việc: $(1000 \div 20000)$ psi

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Tổ hợp đầu ống chống	Bộ	01	Đường kính: (6 ^{5/8} ÷ 20) inch
26	Van	Bộ	01	- Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van cầu	Chiếc	01	
	Van cổng	Chiếc	01	
	Van một chiều	Chiếc	01	
	Van bi	Chiếc	01	
	Van chốt	Chiếc	01	
	Van bướm	Chiếc	01	
	Van màng	Chiếc	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Van điều khiển	Chiếc	01	
27	Bơm ly tâm	Chiếc	02	- Lưu lượng: ≥ 5m ³ /h - Cột áp: ≥ 10m
28	Bơm piston	Chiếc	02	- Lưu lượng: ≥ 5m ³ /h - Cột áp: ≥ 10m
29	Máy nén piston	Chiếc	02	- Áp suất: (3 ÷ 15)at - Năng suất: (2 ÷ 10)m ³ /phút
30	Mô hình thiết bị tách dầu khí	Bộ	01	- Bình tách 3 pha - Thể tích: (5 ÷ 100)m ³ - Áp suất: (2 ÷ 25)at
31	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sai số: ≤ 0,5°
32	Quả địa cầu	Chiếc	02	Đường kính: ≥ 300mm
33	Kích	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kích răng	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,4m
	Kích vít	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,25m
	Kích thủy lực	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,2m
	Kích bàn	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,3m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Pa lăng	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pa lăng điện	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,1$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 5m$
	Pa lăng xích	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 2m$
35	Tổ 3 chân	Bộ	01	Chiều cao: $\geq 2,5$ m
36	Đồng hồ so	Bộ	02	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)mm$ - Độ chia: $0,01mm$
37	Khối V	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
38	Máy uốn ống	Chiếc	01	Đường kính uốn: $(10 \div 20)mm$
39	Súng bơm mỡ	Chiếc	01	- Dải áp suất khí nén: $(60 \div 150)$ psi - Dung tích bình chứa: $\leq 1000cc$
40	Vam	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
41	Khớp nối	Bộ	01	Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khớp nối xích	Chiếc	01	
	Khớp nối răng	Chiếc	01	
	Khớp nối măng sông	Chiếc	01	
	Khớp nối các đấng	Chiếc	01	
	Khớp nối đĩa	Chiếc	01	
	Khớp nối đàn hồi	Chiếc	01	
	Khớp nối vấu	Chiếc	01	
42	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
43	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
44	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
45	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 15A$
46	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	
47	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
48	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
49	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
50	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ				
51	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
52	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
53	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
54	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	01	
	Micro	Chiếc	01	
	Loa	Đôi	01	
Âm ly	Chiếc	01		
55	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG
KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	- Phần cứng: Tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
	Dụng cụ vạch dầu	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dầu	Chiếc	18	
	Mũi chấm dầu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	
	Khối D	Chiếc	03	
8	Bàn máp	Chiếc	03	Chiều dài: $(300 \div 1000)\text{mm}$ Chiều dài: $(2000 \div 7000)\text{mm}$ Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ Kích thước: $\geq (120 \times 50)\text{mm}$ - Chiều dài 2 càng: $(150 \div 250)\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước lá	Chiếc	06	
	Thước cuộn	Chiếc	03	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03	
	Ke góc	Chiếc	03	
	Com pa vạch dầu	Chiếc	09	
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Com pa đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	
	<i>Dưỡng đo, kiểm tra ren</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 300mm</i>
	<i>Dưỡng kiểm tra góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Các góc kiểm tra: 30⁰; 45⁰; 90⁰; 120⁰; 135⁰</i>
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đe nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg</i>
	<i>Cưa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (300 ÷ 350)mm</i>
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Cỡ sợi: ≤ 2mm</i>
9	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	- Chiều dài: (200 ÷ 400)mm - Răng kép
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	- Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
10	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $\geq 5X$
2	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
3	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Văn Giáp	Tiến sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Hồ Quốc Hoa	Thạc sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	Ủy viên
5	Ông Hoàng Trọng Quang	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Kỹ sư địa chất thủy văn - địa chất công trình	Ủy viên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ Khai Thác Dầu Khí

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí
Mã nghề: 50510705
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường tự động hóa (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa công (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật sửa chữa thiết bị cơ khí (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan dầu khí (MH 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khai thác dầu khí (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị lòng giếng (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị đầu giếng (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành hệ thống thu gom và xử lý dầu thô (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất môi trường (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ mỏ (MH 30)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MĐ 31)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 34)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 28. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 32)

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 33)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 34)

Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 28 đến bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 27

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 27);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
2	Truyền động đai	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
3	Biên tay quay	Chiếc	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
5	Bảng di động	Chiếc	01		

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây Dòng điện: $\leq 10A$ Dòng điện: $\geq 5A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\leq 15A$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		
	Công tắc tơ	Chiếc	01		
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$ Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$ Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		
	Ampe mét	Chiếc	01		
	Watt mét	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tuốc nô vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 25) bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 45) bar
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01		Chiều cao: (1 ÷ 1,5)m
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		- Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l - Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: ≥ 350W
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: ≥ 0,5kW
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: (25 ÷ 145)°C
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Ủng bảo hộ	Đôi	01		
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA CÔNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Áp kế chất lỏng	Bộ	01	Dùng để đo áp suất chất lỏng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ống Pemozet	Chiếc	01		Dải đo: $\leq 3\text{ at}$
	Áp kế chữ U	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 50)\text{ mbar}$
	Áp kế vi sai	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 25)\text{MPa}$
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kích	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kích răng	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,4m$
	Kích vít	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,25m$
	Kích thủy lực	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,2m$
	Kích bàn	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 0,3m$
2	Pa lăng	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pa lăng điện	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,1$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 5m$
	Pa lăng xích	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn - Chiều cao nâng: $\geq 2m$
3	Tổ 3 chân	Bộ	01	Sử dụng để treo palăng	Chiều cao: $\geq 2,5m$
4	Đồng hồ so	Bộ	02	Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết cơ khí	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)mm$ - Độ chia: $0,01mm$
5	Khối V	Chiếc	01	Sử dụng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
6	Máy uốn ống	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống	Đường kính uốn: $(10 \div 20)mm$
7	Súng bơm mỡ	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành bơm mỡ	- Dải áp suất khí nén: $(60 \div 150)psi$ - Dung tích bình chứa: $\leq 1000cc$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Vam	Chiếc	01	Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng	Loại thông dụng trên thị trường
9	Khớp nối	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khớp nối xích	Chiếc	01		
	Khớp nối răng	Chiếc	01		
	Khớp nối măng sông	Chiếc	01		
	Khớp nối các đăng	Chiếc	01		
	Khớp nối đĩa	Chiếc	01		
	Khớp nối đàn hồi	Chiếc	01		
10	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
13	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình thông nhau	Bộ	02	Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
2	Ống Pitô	Ống	02	Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng	Vật liệu: Thủy tinh
3	Ống Venturi	Ống	02	Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÒNG GIẾNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phễu định hướng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Chiều dài: (6 ÷ 12) inch
2	Thiết bị định vị	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (1 ÷ 5) inch - Áp suất làm việc: ≤ 10.000 psi
3	Ống đục lỗ	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	Độ dài của ống: (100 ÷ 300)mm
4	Van cắt	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Số lượng vít cắt: (6 ÷ 12) - Lực cắt mỗi vít cắt: (100 ÷ 500) psi/cm ²
5	Van tuần hoàn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi
6	Van tuần hoàn giếng sâu	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Van Gaslift	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van Gaslift khởi động	Chiếc	01		
	Van Gaslift làm việc	Chiếc	01		
8	Thiết bị tháo lắp van gaslift (Kick-over Tool)	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp van	Phù hợp với van Gaslift
9	Thiết bị chèn cách ly (packer)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	- Đường kính: (4 ÷ 10) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi
10	Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi
11	Túi đựng chuyên dụng (Mandrel)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Đường kính: (3 ÷ 7) inch
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐẦU GIẾNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cây thông khai thác	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng	- Loại: ≥ 3 chạc - Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
2	Bộ đầu treo ống khai thác	Bộ	01		Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi
3	Tổ hợp đầu ống chống	Bộ	01		Đường kính: ($6^{5/8}$ ÷ 20) inch
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH HỆ THỐNG THU GOM
VÀ XỬ LÝ DẦU THÔ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành bảo dưỡng van	- Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		
	Van một chiều	Chiếc	01		
	Van bi	Chiếc	01		
	Van chốt	Chiếc	01		
	Van bướm	Chiếc	01		
	Van màng	Chiếc	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Van điều khiển	Chiếc	01		
	2	Bơm ly tâm	Chiếc		
3	Bơm piston	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng bơm piston	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy nén piston	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng máy nén piston	- Áp suất: $(3 \div 15)$ at - Năng suất: $(2 \div 10)\text{m}^3/\text{phút}$
5	Mô hình thiết bị tách dầu khí	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng thiết bị tách dầu khí	- Bình tách 3 pha - Thể tích: $(5 \div 100)\text{m}^3$ - Áp suất: $(2 \div 25)$ at
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
4	Phần mềm ứng dụng	Bộ	01	Sử dụng để cài đặt và chạy các ứng dụng	Phiên bản phổ biến (Rigmath, Hymod), cài đặt được 19 máy vi tính

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		
	Micro	Chiếc	01		
	Loa	Đôi	01		
	Âm ly	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ MỎ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG
KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	- Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGƯỜI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03		
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Chiều dài $(120 \div 150)\text{mm}$
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đài vạch	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm
	Bàn máp	Chiếc	03		Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: 0 ⁰ ÷ 360 ⁰
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước ≥ (120 x 50)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	09		
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm
	Thước cặp	Chiếc	04		Phạm vi đo: ≤ 300mm
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03		Các góc kiểm tra: 30 ⁰ ; 45 ⁰ ; 90 ⁰ ; 120 ⁰ ; 135 ⁰

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		Cỡ sợi: ≤ 2mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18		- Chiều dài: (200 ÷ 400)mm - Răng kép
	Dũa tròn	Chiếc	18		
	Dũa tam giác	Chiếc	18		
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		
	Dũa vuông	Chiếc	18		Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	Đục bằng	Chiếc	18		
	Đục nhọn	Chiếc	18		
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để thực hành nguội và gá lắp ê tô	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm
12	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Phục vụ công tác định hướng, định vị	Sai số: $\leq 0,5^{\circ}$
2	Kính lúp	Chiếc	05	Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật	Độ phóng đại: $\geq 5X$
3	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Phục vụ công tác định vị	Loại thông dụng trên thị trường
4	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
5	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

(Xem tiếp Công báo số 445 + 446)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng